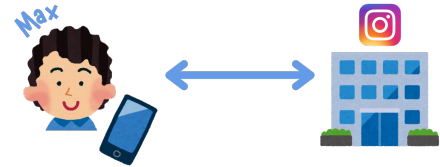


Passwörter

1. Login mit Account und Passwort

Um die Funktionen eines Passworts zu verstehen, betrachten wir folgende Leitfrage an einem konkreten Beispiel:

Woher weiss Instagram, dass sich wirklich Max mit seinem Konto anmelden möchte?



Stellen wir uns vor, Max möchte sich auf seinem Handy bei Instagram anmelden. Er gibt seinen Benutzernamen und sein Passwort ein. Instagram überprüft die Angaben und gewährt ihm anschliessend Zugriff auf sein Konto. Doch was passiert dabei eigentlich?

a) Identifikation

Zuerst muss Max angeben, wer er ist. Zum Beispiel gibt er seinen Benutzernamen oder seine E-Mail-Adresse ein. Das nennt man **Identifikation**. Die Identifikation beantwortet also die Frage: *Wer behauptest du zu sein?*

b) Authentifizierung

Nur zu behaupten, dass man Max ist, reicht natürlich nicht. Sonst könnte sich jeder als Max ausgeben. Instagram muss deshalb überprüfen, ob Max tatsächlich derjenige ist, für den er sich ausgibt. Daher gibt Max also sein Passwort an. Das nennt man **Authentifizierung**. Die Authentifizierung beantwortet also die Frage: *Kannst du beweisen, dass du wirklich Max bist?*

Ein Passwort ist dabei ein sogenannter **Authentifizierungsfaktor**. Es zur Kategorie «Etwas, das (nur) du weisst».

b) Autorisierung

Wenn Instagram erfolgreich überprüft hat, dass Max wirklich Max ist, stellt sich eine weitere Frage: *Was darf Max jetzt machen?*

Max darf beispielsweise seine eigenen Fotos ansehen, Nachrichten lesen oder Beiträge veröffentlichen. Er darf aber nicht einfach die privaten Nachrichten eines anderen Benutzers lesen oder dessen Konto verändern. Das nennt man **Autorisierung**. Die Autorisierung beantwortet also die Frage: *Was darfst du tun?*

Beispiele von Authentifizierungsfaktoren

Ein Passwort ist nur ein möglicher Authentifizierungsfaktor. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, um die Authentifizierung durchzuführen. Dabei unterscheidet man zwischen 3 Kategorien:

Etwas, das du weisst

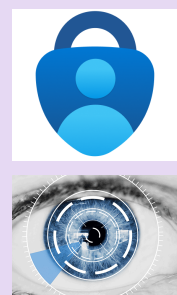
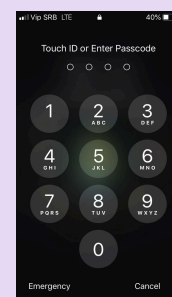
Dazu gehören zum Beispiel Passwörter, PINs, Sicherheitsfragen oder Muster.

Etwas, das du besitzt

Dazu gehören zum Beispiel Schlüssel, Smartphones oder Authenticator-Apps.

Etwas, das du bist

Dazu gehören zum Beispiel ein Fingerabdruck, die Iris oder das Gesicht. Diese Kategorie wird auch als Biometrie bezeichnet.



Diese Faktoren können auch kombiniert werden. Wenn Max z.B. neben seinem Passwort noch einen Code aus einer Authenticator-App eingeben muss, verwendet er zwei Faktoren - auch **Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)** genannt. Das erhöht die Sicherheit, da ein Angreifer nun beide Faktoren kennen muss, um sich als Max auszugeben.

Jetzt haben wir geklärt, wie Instagram sich sicher sein kann, dass sich auch wirklich Max anmelden möchte. Nun stellt sich aber schon die nächste Frage: Wenn Instagram mein Passwort kennen muss, muss Instagram es dann auch irgendwo speichern?

2. Wie werden Passwörter gespeichert?

Vorhin haben wir gesehen, dass Max sich bei Instagram mit seinem Benutzernamen und Passwort einloggen muss. Nehmen wir mal an, Max verwendet das Passwort «Sommer2026!». Eine sehr einfache Möglichkeit wäre, dass Instagram dieses Passwort direkt in seiner Datenbank speichert.

Die Datenbank könnte beispielsweise so aussehen wie in Tabelle 1. Das nennt man **Klartextspeicherung**. Wenn Max sich anmeldet, kann Instagram das eingegebene Passwort einfach mit dem gespeicherten Passwort vergleichen. Das funktioniert zwar technisch, ist aber äusserst unsicher... Warum?

Benutzer	Passwort
Max	Sommer2026!
Anna	Fussball123
Luca	Mauzi
Sara	123456789

Tabelle 1: Datenbank mit Klartext

Die Übermittlung selbst kann man zwar mit einer Verschlüsselung irgendwie sichern, sodass keine Eve das Passwort abfangen kann. Aber in dieser Situation gibt es noch eine weitere Schwachstelle. Angenommen, ein Angreifer verschafft sich Zugriff auf die Datenbank bei Instagram. Dann könnte er sofort alle (!) Passwörter lesen! Er müsste die Passwörter also nicht einmal knacken, sondern könnte sie einfach so verwenden. Deshalb sollten Passwörter niemals im Klartext gespeichert werden.

2.1. Die Idee der Hashfunktion

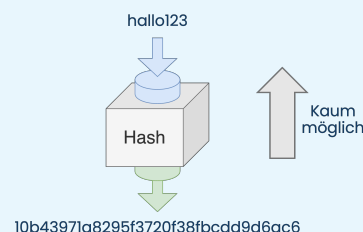
Hier kommt ein Prinzip ins Spiel, das wir schon aus der Kryptologie bei der asymmetrischen Verschlüsselung kennengelernt haben: Die Hashfunktion.

Repetition Hashfunktion

Wir haben schon einmal die Hashfunktion kennengelernt. Sie hat die Eigenschaft, dass sie ein Input nimmt und in eine ganz andere Form bringt. Dabei ist es praktisch unmöglich, aus dem Hashwert wieder das ursprüngliche Passwort zu berechnen (Beispiel Spaghetti kochen).

Ein weiteres Merkmal in der Informatik bei Hashfunktionen ist, dass sie eine beliebige Länge als Input reinnehmen (z.B. ein Passwort) und daraus einen Hashwert mit einer fixen Länge erstellen. Das heisst, egal wie lang das Passwort ist, die gespeicherten Hashwerte haben immer die gleiche Länge.

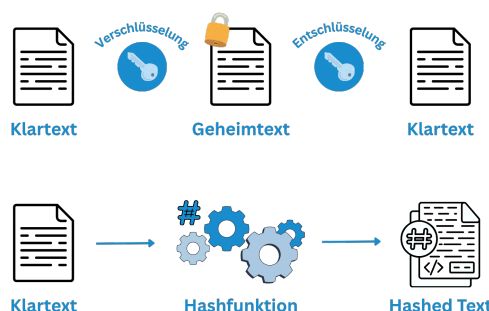
Der konkrete Hashwert hängt natürlich von der verwendeten Hashfunktion ab. Wichtig dabei ist: Aus demselben Passwort entsteht bei derselben Hashfunktion immer derselbe Hashwert.



Das Ganze sieht einer Verschlüsselung verdächtig ähnlich... Aber hier müssen wir eine Unterscheidung machen:

Bei einer Verschlüsselung wird eine Nachricht so verändert, dass sie ohne den passenden Schlüssel nicht gelesen werden kann.

Beim Hashing wird aus einer Eingabe ein Hashwert berechnet. Und dieser Wert ist nicht dazu gedacht, wieder in die ursprüngliche Eingabe zurückverwandelt zu werden. Deshalb spricht man hier von einer Einwegfunktion.



Wie kann Instagram dann das Passwort überprüfen?

Bei der Registrierung von Max speichert Instagram nicht sein Passwort als Klartext, sondern übersetzt dieses mit einer Hashfunktion in einen Hashwert (vereinfacht auch Hash genannt). Die Datenbank sieht also nicht mehr wie in Tabelle 1 aus, sondern wie in Tabelle 2. Das eigentliche Passwort ist nicht mehr ersichtlich.

Benutzer	Passwort-Hash
Max	0ec22f12d2aef35308467e125d3996de
Anna	7ed70c52ce29499ba647a775cec40d6d
Luca	2981b5bf5f6772a8b0f2c43b5f98e80a
Sara	25f9e794323b453885f5181f1b624d0b

Tabelle 2: Die Datenbank bei Instagram speichert nicht das Passwort als Klartext, sondern den Hashwert des Passworts.

Einige Tage später möchte Max sich wieder anmelden. Instagram wird nun nicht das Passwort direkt mit dem gespeicherten Passwort vergleichen, sondern es zuerst wieder mit derselben Hashfunktion in einen Hashwert umwandeln. Dann werden die zwei Werte verglichen. Wenn sie übereinstimmen, wird die Anmeldung akzeptiert, andernfalls abgelehnt.

Der Server bei Instagram muss das eigentliche Passwort also nicht kennen, um überprüfen zu können, ob das richtige Passwort eingegeben wurde.

2.2. Besonderheiten bei Hashes

Nun ergeben sich natürlich einige Besonderheiten bezüglich dieses Verfahrens. Gehen wir nun auf diese ein.

Avalanche Effekt

Eine wichtige Grundvoraussetzung ist, dass man nicht aus dem Hashwert das Passwort irgendwie zurückrechnen kann. Daher ist es auch wichtig, dass sich der Hashwert bei einer kleinen Änderung des Passworts stark verändert.

Im Beispiel im Bild sieht man, dass eine Änderung eines einzelnen Zeichens im Passwort dazu führt, dass der Hashwert komplett anders aussieht. Das nennt man den **Avalanche Effekt** oder **Streuung**.

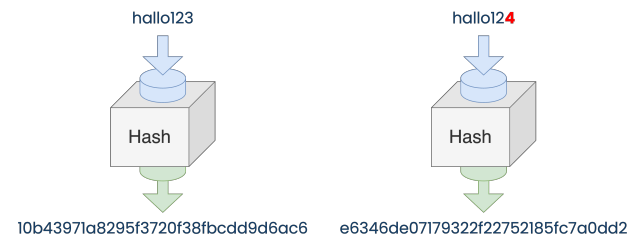


Abbildung 2: Nur ein einziges Zeichen verändert den Hashwert ganz.

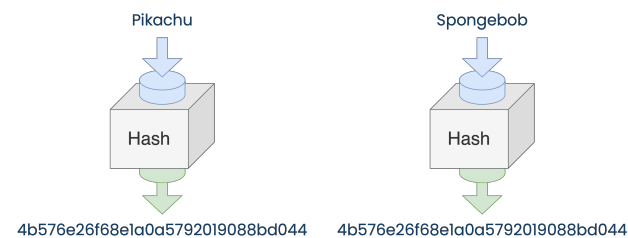


Abbildung 3: Verschiedene Passwörter ergeben denselben Hash.

Kollisionen

Wir haben bereits gesehen, dass Hashfunktionen eine Eingabe in einen Hashwert fester Länge umwandeln. Damit entsteht ein interessantes mathematisches Problem: Es gibt sehr viele mögliche Passwörter, aber nur eine begrenzte Anzahl möglicher Hashwerte. Deshalb ist es theoretisch möglich, dass zwei verschiedene Eingaben denselben Hashwert erzeugen. Das nennt man eine **Kollision**. Bei einer guten kryptografischen Hashfunktion soll es allerdings extrem schwierig sein, absichtlich zwei passende Eingaben mit demselben Hash zu finden.

Bekannte Hashfunktionen sind SHA-256, SHA-3 oder MD5 (heute nicht mehr für sichere Anwendungen geeignet). Sie können sich das wirklich wie vorgefertigte Anleitungen/Verfahren vorstellen.

2.3. Rainbow Tables und Salting

So, jetzt stellt sich die Frage, ob ein Angreifer, der Zugriff auf die Datenbank hat, die Passwörter trotzdem irgendwie herausfinden kann.

Aufgabe 1

Überlegen Sie sich, wie ein Angreifer vorgehen könnte, um die Passwörter zu knacken, falls er so eine Tabelle wie in Tabelle 2 gestohlen hat und nun besitzt.

Falls nun also ein Angreifer in den Besitz einer solchen Benutzernamen-Hash-Tabelle (wie in Tabelle 2) kommt, könnte er eventuell durch Ausprobieren beliebiger Passwörter die Passwörter der Benutzer herausfinden.

Sara's Passwort in Tabelle 1 ist zum Beispiel «123456789» gewesen. Falls der Angreifer nun selbst auf die Idee kommt, dass viele Leute dieses Passwort verwenden könnten, könnte er dieses Passwort selbst hashen und mit den Hashwerten in der Tabelle vergleichen. Er würde dann feststellen, dass der Hashwert übereinstimmt und somit wüsste er mit Sicherheit, dass Sara's Passwort «123456789» ist.

Das nennt man einen **Offline-Angriff**, weil der Angreifer kann die gestohlenen Daten in Ruhe auf seinem eigenen System untersuchen, ohne bei Instagram für jeden Versuch einen Login durchführen zu müssen.

Beliebte Passwörter (ein paar Beispiele)

- password • 123456
- qwertz • abc123
- iloveyou • 123123

Rainbow Tables

Eine Rainbow Table ist vereinfacht gesagt eine vorberechnete Sammlung von Passwort- und Hashwerten. Quasi wie ein Nachschlagewerk für Angreifer.

Wenn ein Angreifer einen gestohlenen Hash besitzt, kann er versuchen, den passenden Eintrag zu finden. Solche vorbereiteten Tabellen sind also besonders für schwache Passwörter eine gute Angriffsmöglichkeit.

Aufgabe 2

Sie sind eine bekannte oder ein bekannter AngreiferIn und haben durch einen internen Maulwurf bei Instagram den Zugriff auf eine Tabelle mit Benutzernamen und deren hashed Passwörtern bekommen:

Benutzer	Passwort-Hash	Benutzer	Passwort-Hash
Max	3d46feca7646fe8451af309a9f014123	Nina	6049e0b0903501a92fffb52ea35ff91f
Anna	a864a7d0f33a71467c81e7724df0020d	Tim	3d54cf48eb2dee70ccf8a1e40c621d03
Luca	7ed70c52ce29499ba647a775cec40d6d	Lea	c4aaa2e7db25e4042eda12c47668d341
Sara	3d6cfefb3fefefb2ae3310444ad66d13b	Jonas	e2b764068994715ed3bc13c21ac3ad79

Praktischerweise haben Sie auch schon Ihre Rainbow Table bereit:

Passwort	Hash	Passwort	Hash
Pizza123	c4aaa2e7db25e4042eda12c47668d341	Fussball	3d54cf48eb2dee70ccf8a1e40c621d03
Mauzi454	3d6cfefb3fefefb2ae3310444ad66d13b	Apfel123	f1c505746bdcd8e8d9b28513fd0a591
Passwort1	e2b764068994715ed3bc13c21ac3ad79	CoffeeLover	f943ef55cd7654f184274cb8f6d7422b
Sommer0	3d46feca7646fe8451af309a9f014123	Sonne	6049e0b0903501a92fffb52ea35ff91f
Hallo123	c10fedc1a97741855818849f936d2463	Test1234	8a8c05746bdcd8e8d9b28513fd0a591

Bei wie vielen Benutzern aus der ersten Tabelle kann das Passwort mithilfe der Rainbow-Tabelle herausgefunden werden? Gib die entsprechenden Benutzernamen und Passwörter an.

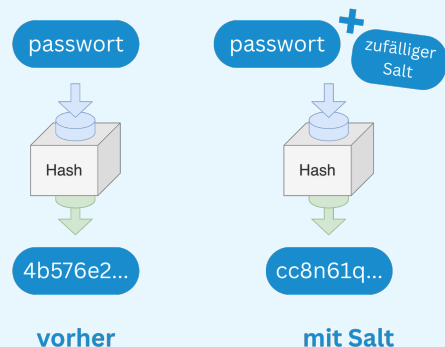
Da überall in diesen Firmen auch nur Menschen (potentielle Schwachstellen...) arbeiten, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass Unbefugte an solche Benutzernamen-Hash-Tabellen rankommen. Daher müssen wir die Sicherheit noch etwas mehr aufdrehen. Hier kommt der Salt ins Spiel:

Salting

Ein **Salt** ist eine zufällig erzeugte Zeichenfolge, die vor dem Hashen mit dem Passwort kombiniert wird. Der Salt ist kein Geheimnis. Er wird zusammen mit dem Hash gespeichert werden (siehe Tabelle 3).

Warum hilft der Salt?

Nehmen wir mal an, dass Max und Nina dasselbe Passwort verwenden. Ohne Salt hätten beide denselben Hash und der Angreifer könnte auf einen Schlag von 2 Benutzern das Passwort erkennen. Mit dem Salt entstehen unterschiedliche Hashwerte und für den Angreifer wird es so viel schwieriger, eine einzige vorberechnete Tabelle für alle Benutzer zu verwenden.



Daraus ergibt sich also die aktualisierte Abfolge bei einem Login-Versuch von Max:

Bei der Registrierung auf Instagram wählt Max ein Passwort, z.B. «Sommer2026!». Instagram erzeugt für Max einen zufälligen Salt, z.B. «a7K2mQ9x» und zusammen mit dem gewählten Passwort wird das gehasht. In der Datenbank bei Instagram wird dann (Benutzername, Salt, Passwort-Hash) gespeichert.

Benutzer	Salt	Passwort-Hash
Max	a7K2mQ9x	0ec22f12d2aef35308467e125d3996de
Anna	P4z8Lr1N	7ed70c52ce29499ba647a775cec40d6d
Luca	xQ6vT3b9	2981b5bf5f6772a8b0f2c43b5f98e80a
Sara	M9cR2k7W	25f9e794323b453885f5181f1b624d0b

Tabelle 3: Der Salt wird zusätzlich in der Datenbank gespeichert. Der ist nicht geheim.

Jedes Mal, wenn Max sich jetzt einloggen wird, wird sein eingegebenes Passwort verschlüsselt an Instagram geschickt und die entnehmen dann den Salt von Max aus der Tabelle und berechnen erneut den Passwort-Hash. Dann wird mit dem gespeicherten Wert aus der Tabelle verglichen. Gleicher Wert → erfolgreiches Login, sonst → kein Login.

3. Angriffe

Wir haben nun gesehen, wie Passwörter gespeichert und bei einem Login überprüft werden. Im Kapitel vorhin haben wir schon ein paar Mal erwähnt, wie Angreifer vorgehen können. Aber (leider) gibt es eine Vielzahl an Methoden. Wir unterscheiden deshalb verschiedene Arten von Angriffen und werden ein paar in diesem Kapitel thematisieren.



3.1. Brute Force

Beginnen wir mit der einfachsten Idee: Ein Angreifer probiert möglichst viele mögliche Passwörter aus. Dieses Vorgehen nennt man **Brute Force** (dt.: rohe Gewalt).

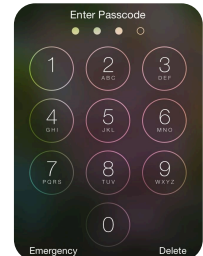
Stellen wir uns vor, Nina verwendet eine vierstellige PIN, um ihr Handy zu sperren. Ein Angreifer könnte hier systematisch ausprobieren und alle Möglichkeiten (Brute Force) durchgehen: 0000, 0001, 0002, 0003, ..., 9999 bis er irgendwann auf die richtige Kombination kommt.

Bei 4 Ziffern gibt es insgesamt $10^4 = 10'000$ Möglichkeiten. Hört sich zwar nach viel an, ein Computer kann solche Verfahren aber sehr schnell durchführen.

Die Anzahl der möglichen Passwörter hängt also unter anderem von der Länge und von der Anzahl möglicher Zeichen ab. Wenn ein Passwort aus 26 Kleinbuchstaben besteht, gibt es bei:

- 1 Zeichen $\rightarrow$ 26 Möglichkeiten
- 2 Zeichen $\rightarrow 26^2 = 676$ Möglichkeiten
- 8 Zeichen $\rightarrow 26^8 = 208'827'064'576$ Möglichkeiten

Allgemein gilt: Anzahl Möglichkeiten = Anzahl möglicher Zeichen^{Passwortlänge}. Man erkennt dadurch schnell, dass jedes zusätzliche Zeichen den Suchraum massiv vergrößert.



Aufgabe 3

Berechne, wie viele verschiedene Kombinationen möglich sind.

Passwort	Mögliche Zeichen	Länge	# Kombinationen
abcdf	Kleinbuchstaben	4	?
123abc	Kleinbuchstaben + Ziffern	6	?
Informatik	Klein- und Grossbuchstaben	10	?
H3ll0	Klein- und Grossbuchstaben + Ziffern	5	?

Bei Brute-Force kann man zwischen zwei Situationen noch weiter unterscheiden: Online und offline Brute Force Angriffe:

Online

Der Angreifer versucht sich direkt beim Dienst anzumelden. Er versucht also einen ersten Login-Versuch z.B. bei Instagram mit Ihrem Benutzernamen. Vermutlich wird dann «Passwort falsch» erscheinen. Also geht der Angreifer weiter zum nächsten Login-Versuch usw.

Der Dienst kann die Attacke erschweren, indem er:

- die Anzahl der Loginversuche begrenzt,
- zwischen Versuchen wartet,
- verdächtige Anmeldungen blockiert,
- ein Captcha verlangt.

Wichtiger Unterschied

Bei einem Online-Angriff muss der Server jeden Versuch bearbeiten. Bei einem Offline-Angriff kann der Angreifer die gestohlenen Daten selbst untersuchen.

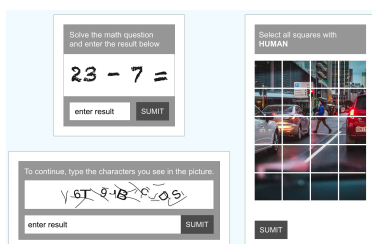


Abbildung 4: Beispiele verschiedener Captchas, die das automatische Aufrufen mittels Algorithmen verlangsamen oder verhindern sollen.

Offline

Anders sieht es aus, wenn der Angreifer eine Datenbank mit Passwort-Hashes gestohlen hat. Dann muss er nicht mehr bei Instagram jedes Mal nachfragen, sondern kann auf seinem Computer rechnen (haben wir vorher schon mal gesehen). Er stiehlt also den Hash. Dann probiert er ein Passwort am eigenen Computer aus, berechnet davon den Hash und vergleicht es mit dem gestohlenen Wert.

3.2. Wörterbuchattacken

Brute Force hat allerdings ein Problem: Menschen wählen ihre Passwörter nicht zufällig. Es wäre sehr ineffizient, zuerst Millionen völlig zufällige Kombinationen auszuprobieren, wenn viele Menschen klassische Passwörter wählen, wie wir sie schon gesehen haben: *password*, *1234*, *qwertz*, ...

Ein Angreifer kann deshalb eine Liste mit häufig verwendeten Passwörtern verwenden. Das nennt man eine **Wörterbuch-attacke**. Dabei wird nicht unbedingt nur ein normales Wörterbuch verwendet, sondern diese Listen beinhalten auch:

- häufig verwendeten Passwörter
- Namen
- Orte
- häufige Zahlenfolgen
- Geburtstage
- bekannte Passwortmuster

Zusätzlich können Varianten ausprobiert werden: *sommer*, *Sommer*, *Sommer1*, *Sommer!*, *Sommer2026*, ... Der Angreifer versucht also, möglichst gut vorherzusagen, welches Passwort ein Mensch gewählt haben könnte.

Öffentlich zugängliche Informationen, entweder über Webseiten oder Social Media Profilen, können diese Attacken noch zusätzlich unterstützen. Wenn Max also auf seinem öffentlichen Instagram-Profil Informationen über seinen Geburtstag, Lieblingsverein, Hund und seine Freundin teilt, kann ein Angreifer diese Informationen benutzen, um das Wörterbuch geschickt zu erweitern:

- Max*19032012
- YBbesteVerein
- Bello123

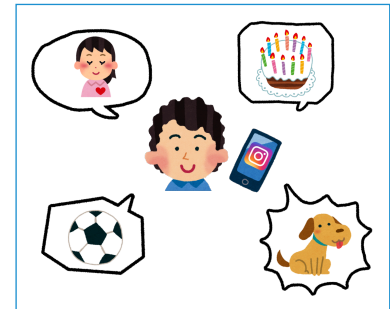


Abbildung 5: Max hat auf Social Media viele Informationen über sich geteilt.

Aufgabe 4

Ordne die folgenden Angriffe richtig zu: Brute Force oder Wörterbuch-Attacke?

Versuch	Brute Force	Wörterbuch-Attacke
000000, 000001, 000002, ...	☐	☐
password, hallo, qwertz, ...	☐	☐
Sommer2026!, Sommer2027!, ...	☐	☐
a, b, c, d, e, ...	☐	☐

3.3. Rainbow Tables

Haben wir vorher schon in Abschnitt 2 gesehen.

3.4. Credential Stuffing

Bisher haben wir betrachtet, wie ein Angreifer ein Passwort herausfinden kann. Aber manchmal muss er das gar nicht.

Stellen wir uns vor, eine Webseite wird gehackt. Das ist übrigens gar nicht so unwahrscheinlich :(

Entweder hat der Angreifer selbst die Seite gehackt und somit von allen Benutzern direkt den Namen und Passwort oder er kauft solche gestohlenen Daten im Darknet. Der Angreifer weiss nun, dass z.B. Max auf der Webseite das Passwort «Sommer2026!» verwendet.

Vielleicht verwendet Max dasselbe Passwort auch bei anderen Diensten?

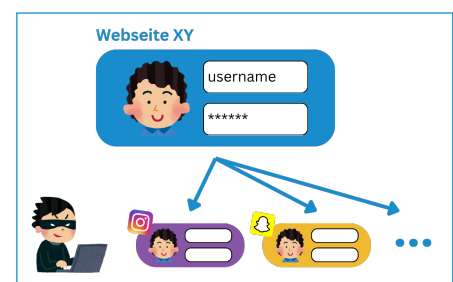


Abbildung 6: Der Angreifer versucht die gleichen Credentials bei anderen Diensten

Beim **Credential Stuffing** versucht der Angreifer nun einfach bei weiteren Diensten mit demselben Email/Benutzernamen und Passwort die Konten von Max zu hacken. Zum Beispiel bei Instagram, Discord, Gmail, usw. Mit einem Computer und automatisierten Programm kann man auf zehntausenden von Seiten extrem schnell diese Login-Versuche gleichzeitig durchführen .

3.5. Phishing

Nicht jeder Angreifer versucht, ein Passwort technisch zu berechnen. Manchmal versucht er stattdessen, den Menschen zu täuschen.

Max bekommt z.B. folgende Nachricht: „Dein Gmail-Konto wurde aufgrund verdächtiger Anmeldeversuche sicherheits- halber gesperrt. Bitte melde dich innerhalb von 24 Stunden an, um dein Konto zu entsperren.“. Oder eine Mail wie in

Abbildung 7. Dazu gibt es meist einen Link, den das potentielle Opfer aufrufen sollte. Sobald nun Max also auf diesen Button mit diesem Link klickt, öffnet sich eine Webseite, die fast genau so aussieht, wie die von Instagram. Dort gibt er wie bei einem normalen Login-Versuch seinen Benutzernamen und Passwort ein.

Doch die Webseite gehört nicht Instagram. Sobald die Credentials von Max eingegeben wurden, werden die an den Angreifer übermittelt. Das nennt man **Phishing**.

Der Angreifer musste hier das Passwort also gar nicht selbst herausfinden. Max hat es ihm selbst gegeben.

Phishing ist eines der häufigsten Angriffe in der Arbeitswelt und kann Firmen (aufgrund Fehler von Mitarbeitenden) mehrere Millionen Franken kosten. Heutzutage wird Phishing sogar noch erweitert - man nennt es **Quishing**. Das ist sozusagen Phishing über manipulierte QR-Codes.

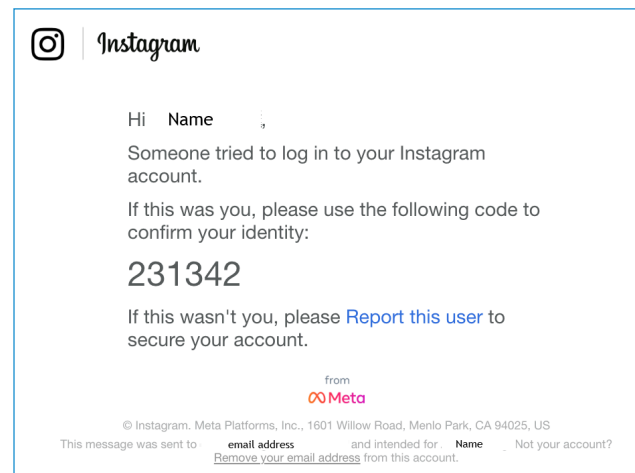


Abbildung 7: Ein klassisches Phishing-Mail für einen Instagram-User

Typische Warnzeichen

Phishing-Nachrichten versuchen häufig, Druck oder Unsicherheit zu erzeugen, wie zum Beispiel:

- „Ihr Konto wird heute gelöscht.“
- „Dringende Sicherheitsüberprüfung erforderlich.“
- „Sie haben eine Zahlung erhalten.“
- „Klicken Sie sofort hier.“

Die meisten Phishing-Versuche geschehen über Mail. Aber nicht alle. Folgende Punkte sollte man immer überprüfen:

- Woher kommt die Nachricht? Ist diese Mail die offizielle Mail der Firma, für die sie sich ausgibt?
- Ist die Adresse der Webseite wirklich korrekt, wenn man schon auf den Link geklickt hat?
- Wird unnötiger Zeitdruck erzeugt?
- Wird nach einem Passwort oder Code gefragt?

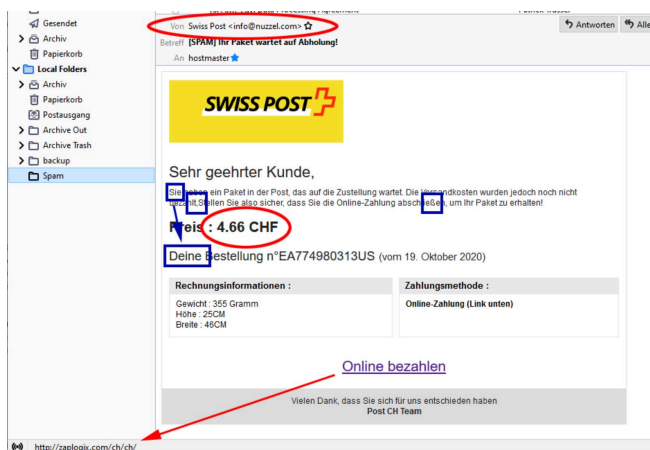


Abbildung 8: Phishing-Mail am Beispiel der Schweizer Post. Markiert finden Sie einige auffällige Punkte, an denen man die Attacke erkennt.



Abbildung 9: Quishing ist aktuell in der Schweiz ein grosses Thema. Falsche QR-Codes an Parkautomaten.

Aufgabe 5

Wir haben verschiedene Möglichkeiten kennengelernt, wie ein Angreifer an ein Passwort (oder allgemeiner an eine Information) gelangen kann. Nenne die verschiedenen Möglichkeiten, wie ein Passwort in die Hände eines Angreifers gelangen kann.

3.6. Was passiert bei einem Datenleck?

Betrachten wir nun mal ein konkretes Szenario. Stellen wir uns vor, ein Online-Dienst wird gehackt. Das kann ein Social Media Dienst sein wie Instagram, WhatsApp oder Online-Händler wie Zalando, Galaxus etc.

Falls die Betreiber der Datenbank sich gut mit Security auskennen, können wir schon mal hoffen, dass sie keine Passwörter im Klartext gespeichert haben. Sondern dass sie gute Hash-Funktionen benutzt haben und die Daten abgespeichert haben, wie in Tabelle 3. Der Angreifer schafft es trotzdem, die Benutzerdatenbank zu kopieren. Das nennt man ein **Datenleck**.

Der Angreifer besitzt nun zwar Benutzernamen, Salts und Passwort-Hashes aber noch nicht automatisch die ursprünglichen Passwörter!

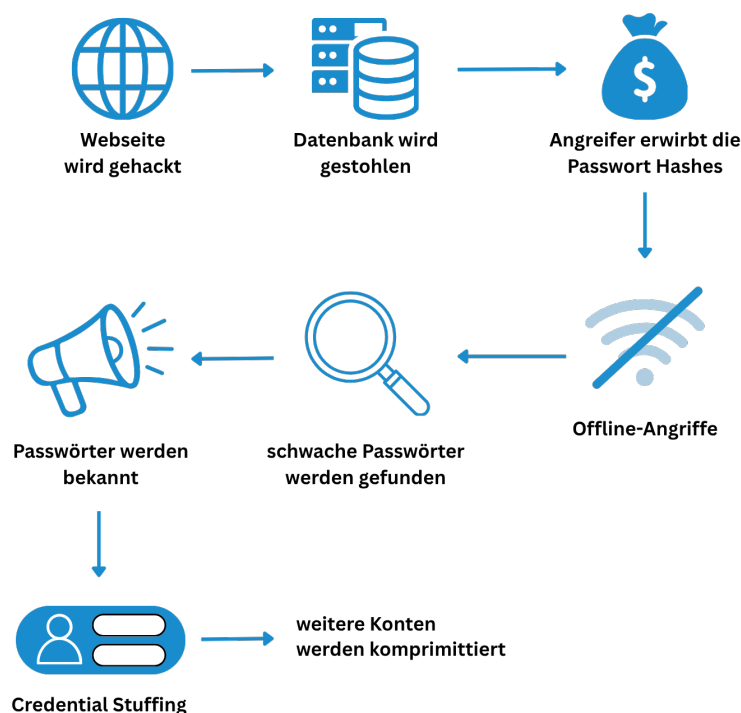
Aufgabe 6

Ein Datenleck geschieht und ein Angreifer (oder oft eine Angreifergruppe) kommt in den Besitz einer solchen Tabelle mit Benutzernamen, Salts und Passwort-Hashes. Sind automatisch alle Benutzer gleich gefährdet?

Aus der Aufgabe können wir entnehmen, dass die sichere Speicherung eines Passworts und die Sicherheit eines Passworts zwei verschiedene Dinge sind. Sie können Ihre Sicherheit also beträchtlich erhöhen, wenn Sie ein sicheres Passwort wählen, auch wenn Sie von einem Datenleck betroffen wären.

Die Angriffskette

Meist ist also das Datenleck noch nicht das Ende der Welt. Aber es ist das erste Tor von einer längeren Abfolge, die man Angriffskette nennt. Angreifer gehen nämlich systematisch (und automatisiert) vor. eine typische Angriffskette kann wie folgt aussehen:



Wie schwierig es ist, ein Passwort herauszufinden, hängt unter anderem davon ab:

- wie stark das Passwort ist
- welches Passwort-Hashverfahren verwendet wurde
- ob individuelle Salts verwendet wurden
- wie viele Versuche der Angreifer durchführen kann
- ob das Passwort bereits in bekannten Listen vorkommt

Ein guter Schutz auf dem Server kann einen Angriff deshalb deutlich erschweren. Er macht ein schwaches Passwort aber nicht automatisch stark.

4. Zentrales Login: Unser Email

Finden Sie, Ihr E-Mail Account ist wichtig? Die meisten Menschen unterschätzen die zentrale Funktion des eigenen E-Mail-Kontos gewaltig. E-Mail wird nicht nur zum Schreiben und Empfangen von Nachrichten verwendet. Für viele andere Online-Dienste ist die E-Mail-Adresse gleichzeitig ein wichtiger Bestandteil der Anmeldung und der Kontowiederherstellung. Der Grund, warum unser E-Mail-Konto deshalb sicherheitstechnisch von grosser Bedeutung ist, wird in diesem Kapitel genauer erläutert.

Stellen wir uns vor, Max hat sein Instagram-Passwort vergessen. Dafür gibt es bei fast allen Online-Diensten die Möglichkeit mit dem Button «Passwort vergessen». Nun muss Instagram irgendwie überprüfen, dass es sich wirklich um Max handelt, dem sein eigenes Passwort nicht wieder in den Sinn kommt. Die häufigste Möglichkeit besteht meistens darin, dass ein Link / Aktivierungscode an die hinterlegte E-Mail Adresse gesendet wird. Max muss dabei sein altes Passwort gar nicht kennen, sondern kann ein neues bestimmen. Die E-Mail-Adresse dient also als eine Art Schlüssel zur Wiederherstellung des Kontos.



Abbildung 10: Typische Verlaufs-kette beim Vergessen des Passworts bei einem Online-Login.

Jetzt schauen wir uns die Situation mal aus der Sicht des Angreifers an. Sobald dieser Zugriff auf das Mailkonto hat, kann er nicht nur verstaubte, uninteressante Mails lesen. Sondern sieht er auch sehr schnell, wo Max überall ein Konto hat und kann anschliessend genau diesen «Passwort vergessen»-Ablauf reproduzieren. Zum Beispiel hat Max ein Konto nun bei Discord. Der Angreifer kann also bei Discord angeben dass Max angeblich sein Passwort vergessen hat. Noch bevor Max merkt, dass ein Mail mit einem Aktivierungslink an ihn versendet wird, wartet der Angreifer schon bereit in seinem E-Mail-Postfach, fängt die Mail ab und setzt ein neues Passwort. Max ist ausgeschlossen aus seinem eigenen Konto.

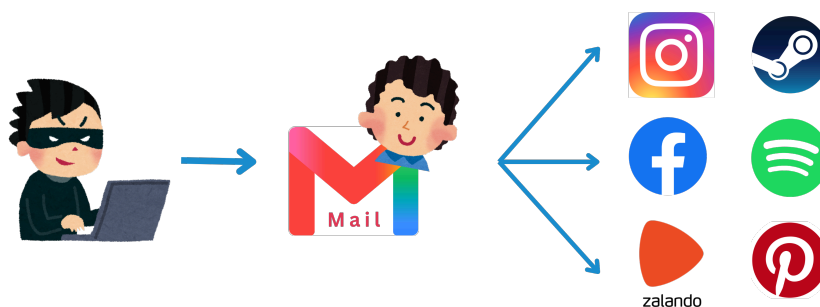


Abbildung 11: Ein Zugang zum Mail-Konto ermöglicht weitere Zugänge zu anderen Online-Diensten.

Unser Mail-Konto fungiert also wie ein Schlüsselbund und ist oftmals das Eintrittstor in weitere Konten, die wir online haben. Daher sollte es besonders gut geschützt werden. Wichtige Massnahmen sind zum Beispiel:

- Ein einzigartiges Passwort, das **nicht** bei anderen Diensten verwendet wird.
- Multi-Faktor-Authentifizierung, z.B. Fingerabdruck.
- Wiederherstellung des E-Mail-Kontos absichern (z.B. per Authenticator-App, Codes, Telefonnummer).
- Phishing erkennen.

Wir merken uns also: Je mehr andere Konten von einem Konto abhängen, desto wichtiger wird dessen Schutz!

5. Was macht ein gutes Passwort aus?

Wir wissen nun, wie Angreifer an Passwörter gelangen können und warum insbesondere unser E-Mail-Konto eine zentrale Rolle spielt. Doch wie können wir unsere Konten im Alltag besser schützen? Viele Sicherheitsprobleme entstehen nicht durch besonders ausgeklügelte Hackerangriffe, sondern durch ungünstige Gewohnheiten bei der Verwendung von Passwörtern.

In diesem Kapitel betrachten wir typische Fehler bei der Verwendung von Passwörtern und zeigen, welche sicheren Vorgehensweisen sich daraus ableiten lassen.



Was macht nun ein Passwort sicher?

Länge

Je länger ein Passwort ist, desto grösser wird der mögliche Suchraum. Aktuelle Empfehlungen legen deshalb deutlich mehr Wert auf lange Passwörter als auf möglichst viele verschiedene Zeichentypen.

Zufälligkeit

Ein Passwort das vorhersehbar ist wie zum Beispiel der Lieblingsfussballverein sind für Angreifer mit Wörterbuchattacken einfach herauszufinden. Zufällige Zeichenketten erschweren das enorm.

Einzigartigkeit

Ein gutes Passwort nützt wenig, wenn es bei fünf verschiedenen Diensten verwendet wird. Jeder Dienst sollte daher ein eigenes Passwort haben, damit Credential Stuffing verhindert werden kann.

Aufgabe 7

Hier eine Frage bezüglich Unterschied längeres Passwort vs. versch. Zeichen oder so.

Im Folgenden finden Sie verschiedene Punkte, die man befolgen kann, die einerseits einfach umzusetzen sind und die Sicherheit eines Passworts massiv erhöhen. Nicht alle sind gleich sicher und ein paar der Methoden kann man kombinieren.

Worttrick



Um ein langes Passwort zu erhalten, sich das aber auch noch merken zu können, kann man mehrere Wörter aneinander hängen. Am Besten ist es, wenn die Wörter zufällig gewählt werden und keinen offensichtlichen Zusammenhang haben. Zum Beispiel FussballPasswortsicherheitBaum oder LampeTigerRahmVelo.

Vorteil: Man kann sich so das Passwort oft leichter merken als eine völlig zufällige Zeichenfolge.

Nachteil: Wenn die Wörter untereinander einen Zusammenhang haben, wird die Sicherheit deutlich eingeschränkt.

Leetspeak



Eine weitere Möglichkeit ist Leetspeak. Dabei werden Buchstaben durch Zahlen und Sonderzeichen ersetzt. Zum Beispiel wird Passwort zu P4\$\$w0rt.

Vorteil: Aus einem einfachen Wort kann auf diese Weise ein komplizierter aussehendes Passwort entstehen.

Nachteil: Diese Ersetzungen sind für Angreifer nicht unbekannt. Eine moderne Wörterbuchattacke probiert meist z.B. nicht nur Passwort aus, sondern P4\$\$w0rt, P@\$\$w0rt, P@55w0rt etc aus. Zusätzlich braucht es meist etwas mehr Zeit, so eine Folge einzutippen und Vertippen kann schnell passieren.

Satztrick



Eine weitere Möglichkeit ist, sich einen Satz auszudenken und daraus ein Passwort aus den Anfangsbuchstaben abzuleiten. Das ist eventuell sogar noch einfacher zu merken als mehrere, zusammenhanglose Wörter. Aus Heute Nachmittag um 16:30 Uhr gehe ich ins Fussballtraining! wird dann das Passwort HNu16:30giIF!.

Vorteil: Man kann sich den ursprünglichen Satz leichter merken als eine zufällige Zeichenfolge aber das resultierende Passwort bleibt trotzdem eine für Aussenstehende scheinbar zusammenhanglose Folge von Zeichen.

Nachteil: Es besteht das Risiko, dass durch den Satztrick ein zu kurzes Passwort entsteht. Achte also immer auf eine ausreichende Zeichenanzahl. Auch hier ist das Vertippen schnell passiert.

Passwortmanager



Das Hauptproblem beim Durchsetzen eines hohen Sicherheitsstandard besteht darin, dass wir uns für alle Dienste lange, zufällige und immer wieder andere Passwörter merken sollen... Das ist kaum möglich. Dafür gibt es **Passwortmanager**. Das ist ein Programm, das Passwörter sicher speichert und auf Wunsch neue, zufällige Passwörter erzeugt.

So muss man sich nicht alle Passwörter merken sondern stattdessen nur ein Master-Passwort für den Passwortmanager. Solche Manager können als eigenständige Apps oder direkt als Funktion eines Browsers angeboten werden. Natürlich wird somit der Passwortmanager selbst zu einem besonders wichtigen Konto. Das heißt auch hier sollte ein langes, schwer zu erratenes, einzigartiges Passwort verwendet werden, das zusätzlich mit MFA geschützt wird.

Lösungen

Lösung 1

Der Angreifer könnte eine Liste von möglichen/beliebten Passwörtern nehmen und diese mit derselben Hashfunktion in Hashwerte umwandeln. Dann könnte er die berechneten Hashwerte mit den gestohlenen Hashwerten vergleichen. Wenn er eine Übereinstimmung findet, weiss er, welches Passwort zu welchem Benutzer gehört.

Lösung 2

- Max mit Sommer0
- Sara mit Mauzi454
- Tim mit Fussball

Lösung 3

Lösung 4

Lösung 5

- Reines Ausprobieren (Brute Force)
- Das Passwort gehört zu eines der häufigst benutzten Passwörter (Wörterbuchattacke)
- Der Angreifer vergleicht einen gestohlenen Passwort-Hash mit vorberechneten Hashes (Rainbow Tables)
- Der Angreifer verwendet bereits bekannte Zugangsdaten bei einem anderen Dienst (Credential Stuffing)
- Der Angreifer täuscht den Benutzer und bringt ihn dazu, sein Passwort selbst einzugeben (Phishing)

Lösung 6

Trotz all den Sicherheitsvorkehrungen sind nicht alle Passwörter gleich sicher. Häufige Passwörter sind immer noch schneller herauszufinden (mithilfe z.B. Rainbow Tables) als komplexere.

Lösung 7